

**KLASIFIKASI STATUS *STUNTING* BALITA
MENGUNAKAN ALGORITMA *DECISION TREE*
DI KELURAHAN SUKAHAJI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan
Jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Teknik Informatika
Konsentrasi Sistem STMIK Mardira Indonesia

Oleh :

**Marsha Nabila Lestari Dewi
22110630**



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER MARDIRA INDONESIA**

2026

Terakreditasi Menurut Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika & Komputer
(LAM-INFOKOM)

Nomor SK: 109/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan balita merupakan salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di suatu negara. Kondisi kesehatan pada masa awal kehidupan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, imunitas, serta produktivitas anak di masa depan. Namun, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada tantangan serius terkait permasalahan gizi kronis yang dikenal sebagai *stunting*. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* nasional masih berada pada angka 19,8%, yang menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang mendesak untuk ditangani. *Stunting* sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi berkelanjutan, infeksi berulang, serta stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini mengakibatkan tinggi badan menurut umur anak berada di bawah -2 standar deviasi dari standar pertumbuhan anak *World Health Organization* (WHO).

Permasalahan *stunting* ini juga menjadi perhatian penting di tingkat daerah, salah satunya di Kelurahan Sukahaji. Proses pemantauan status gizi balita di wilayah ini tersebar di 21 Posyandu yang mengumpulkan data historis balita mencakup berbagai variabel kompleks, seperti usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, hingga faktor pendukung seperti tingkat ekonomi dan akses sanitasi masyarakat. Namun, proses pengolahan dan identifikasi risiko *stunting* di lapangan

seringkali menemui hambatan dalam hal kecepatan dan efisiensi. Selama ini, pencatatan dan pengelompokan data status gizi masih cenderung dilakukan melalui prosedur konvensional yang memerlukan waktu cukup lama. Keterbatasan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan manusia (*human error*) dalam proses penghitungan manual, sehingga memperlambat pemetaan risiko penanganan balita dan berisiko membuat distribusi intervensi medis atau bantuan gizi menjadi kurang tepat sasaran.

Guna mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan sebuah pendekatan berbasis teknologi informasi melalui teknik *data mining* yang mampu membantu proses klasifikasi status gizi balita secara sistematis dan objektif. Dalam ranah ilmu data, metode *Decision Tree* (Pohon Keputusan) dipilih sebagai solusi untuk melakukan klasifikasi ini. Algoritma ini bekerja dengan cara mengekstraksi pola tersembunyi dari data historis, lalu merepresentasikannya ke dalam bentuk struktur pohon yang mereplikasi alur logika manusia. Berbeda dengan metode berbasis *black box* yang sulit dipahami proses pengambilan keputusannya, *Decision Tree* menyajikan transparansi hierarki aturan (*rules*) yang jelas. Keunggulan dalam hal interpretabilitas dan kemudahan implementasi ini sangat krusial agar hasil pemetaan risiko dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna non-teknis, seperti kader Posyandu maupun petugas kesehatan di tingkat kelurahan.

Selain aspek transparansi, *Decision Tree* memiliki fleksibilitas yang baik dalam menangani berbagai jenis variabel yang ada pada data Posyandu, baik data kategorikal maupun numerik, tanpa memerlukan asumsi distribusi data yang rumit. Melalui penerapan algoritma ini, pola-pola indikasi *stunting* dari data historis di

Kelurahan Sukahaji dapat diekstraksi menjadi pengetahuan baru yang terstruktur. Penggunaan model komputasi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses identifikasi awal status balita secara lebih objektif berdasarkan variabel-variabel yang tersedia di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan metode algoritma *Decision Tree* dalam klasifikasi data pertumbuhan dan status gizi balita di Kelurahan Sukahaji. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model klasifikasi yang mampu membantu pengolahan data kesehatan masyarakat secara lebih terstruktur. Dengan demikian, informasi hasil klasifikasi tersebut dapat diperoleh secara lebih cepat serta objektif untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan *stunting* di wilayah Kelurahan Sukahaji.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Proses pengolahan dan identifikasi status *stunting* balita di Kelurahan Sukahaji masih cenderung dilakukan secara konvensional, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses pengelompokan data kesehatan masyarakat.
2. Belum optimalnya proses klasifikasi status *stunting* balita secara sistematis mengakibatkan informasi mengenai kondisi balita yang berisiko belum dapat diperoleh dengan cepat, terstruktur, dan objektif.
3. Data historis balita yang mencakup berbagai atribut antropometri (seperti usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan) yang tersedia di 21

Posyandu belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengekstraksi pola penentuan status gizi.

4. Belum adanya penerapan model klasifikasi berbasis algoritma *Decision Tree* yang dapat membantu mengelompokkan status *stunting* balita secara objektif dan menghasilkan aturan keputusan (*rules*) yang transparan serta mudah dipahami oleh pengguna non-teknis di tingkat kelurahan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan khusus menggunakan data pertumbuhan balita yang berada di wilayah Kelurahan Sukahaji.
2. Metode klasifikasi yang diterapkan dibatasi hanya pada penggunaan algoritma *Decision Tree* (Pohon Keputusan).
3. Atribut data yang digunakan dibatasi pada data antropometri balita yang tersedia dalam dataset penelitian, yaitu usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan.
4. Output dari penelitian ini adalah berupa model klasifikasi status *stunting* balita (seperti kategori *stunting*, risiko *stunting* atau normal) berdasarkan pengolahan data menggunakan algoritma *Decision Tree*.
5. Penelitian ini hanya berfokus pada pengolahan data (*data mining*) untuk klasifikasi, serta tidak membahas mengenai tindakan medis, rekomendasi klinis, maupun program intervensi pemenuhan gizi di lapangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tersusunlah rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengolahan dataset balita untuk klasifikasi status *stunting* menggunakan algoritma *Decision Tree*?
2. Atribut apa saja yang digunakan dalam klasifikasi status *stunting* balita?
3. Bagaimana aturan keputusan yang dihasilkan oleh algoritma *Decision Tree* dalam menentukan status *stunting* balita?
4. Bagaimana performa algoritma *Decision Tree* berdasarkan *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*?
5. Bagaimana implementasi hasil model *Decision Tree* ke dalam sistem klasifikasi status *stunting* balita?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penerapan algoritma *Decision Tree* dalam klasifikasi status gizi balita untuk deteksi dini *stunting* di Kelurahan Sukahaji antara lain:

1. Mengolah dataset balita di Kelurahan Sukahaji sebagai dasar klasifikasi status *stunting* menggunakan algoritma *Decision Tree*.
2. Menentukan atribut yang digunakan dalam proses klasifikasi status *stunting* balita.
3. Menghasilkan aturan keputusan dari algoritma *Decision Tree* dalam mengklasifikasikan status *stunting* balita.

4. Mengevaluasi performa algoritma Decision Tree berdasarkan accuracy, precision, recall, dan F1-score.
5. Mengimplementasikan model Decision Tree ke dalam sistem klasifikasi status stunting balita berbasis web.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik bagi peneliti, bagi akademik, bagi pihak terkait dan bagi pembaca. Adapun kegunaan dari penelitian tersebut adalah:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini menjadi sarana implementasi teori *data science* dan algoritma klasifikasi yang telah dipelajari, sekaligus menambah pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat melalui pendekatan teknologi informasi.
2. Bagi Akademik, sebagai tolak ukur penguasaan ilmu mahasiswa dalam bidang *Data Mining* dan sistem pendukung keputusan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penanganan *stunting* menggunakan metode komputasi.
3. Bagi Pihak Kelurahan, memberikan alat bantu yang transparan dan akurat dalam memetakan risiko *stunting* di wilayahnya, sehingga distribusi bantuan gizi dan intervensi medis dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.
4. Bagi Pembaca, memberikan wawasan mengenai pemanfaatan algoritma *Decision Tree* dalam sektor kesehatan dan menjadi literatur tambahan

mengenai pentingnya deteksi dini status gizi balita melalui pengolahan data yang sistematis.

1.6 Objek dan Waktu Penelitian

1.6.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada pengolahan data balita di Kantor Kelurahan Sukahaji yang beralamat lengkap di Jl. H. Zakaria No. 24, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat.

Data tersebut akan digunakan sebagai basis data utama dalam melakukan klasifikasi status gizi dengan mengimplementasikan algoritma *Decision Tree*. Dalam proses pengumpulan dan validasi data, penelitian ini melibatkan narasumber kunci yang memiliki peran strategis, yaitu :

1. Staff Kesos (Kesejahteraan Sosial) di tingkat Kelurahan Sukahaji. Staff Kesos berperan dalam memberikan akses terhadap data administratif dan kebijakan penanganan stunting di wilayah tersebut.
2. Petugas dari 21 Posyandu se-Kelurahan Sukahaji bertindak sebagai penyedia data antropometri balita serta memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi nyata variabel pola asuh, ekonomi, dan sanitasi di lapangan. Kolaborasi dengan para narasumber ini memastikan bahwa sistem klasifikasi yang dibangun didasarkan pada data empiris yang valid dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Sukahaji.

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dan kegiatan lainnya berlangsung dari bulan April s/d Agustus 2026 dengan rincian kegiatan sebagaimana tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1 Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan 2026																			
	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	Minggu Ke-																			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pembuatan Proposal																				
Seminar Proposal																				
Sample																				
Explore																				
Modify																				
Model																				
Assess																				
Perancangan Dashboard																				
Seminar Pra Sidang																				
Sidang Skripsi																				
Penyusunan Skripsi																				

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan *data mining*. Penelitian ini difokuskan pada pengolahan dataset balita untuk membangun model klasifikasi status stunting menggunakan algoritma *Decision Tree*, di mana evaluasi performa model diukur menggunakan *Confusion Matrix* berdasarkan kriteria *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.

Dalam mendukung jalannya metode kuantitatif tersebut, proses perolehan data didukung oleh teknik pengumpulan data yaitu observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai tata cara pencatatan, kendala administrasi,

dan prosedur pengolahan data tumbuh kembang balita di Kantor Kelurahan Sukahaji yang mencakup 21 posyandu.

1.7.2 Teknik Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang akan digunakan dalam pembahasan ini yaitu dengan mengombinasikan kerangka kerja pengelolaan *data mining* yaitu *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM) dengan metode *Object-Oriented Analysis and Design* (OOAD) untuk perancangan perangkat lunaknya. Penyelarasan kedua metode ini digunakan untuk menjamin akurasi model klasifikasi sekaligus keandalan sistem informasi berbasis web yang dibangun. Tahapan pengerjaan eksperimen *data mining* mengacu pada standar CRISP-DM yang meliputi:

1. **Business Understanding** yaitu menganalisis kebutuhan instansi Kelurahan Sukahaji terkait efisiensi pemetaan risiko stunting balita dan merumuskan tujuan konseptual pengolahan data.
2. **Data Understanding** yaitu melakukan pengumpulan data awal, mengidentifikasi karakteristik atribut serta memeriksa kualitas dataset.
3. **Data Preparation** yaitu melakukan pembersihan data (*data cleaning*), penanganan data kosong (*missing values*), dan penyelarasan label kelas target berdasarkan standar WHO.
4. **Modeling** yaitu mengimplementasikan algoritma *Decision Tree* pada data latih (*training data*) untuk membentuk model pohon keputusan secara rekursif menggunakan parameter *Entropy* dan *Information Gain*.

5. **Evaluation** yaitu menguji performa keandalan model pohon keputusan menggunakan data uji (*testing data*) guna menghitung metrik akurasi sistem.
6. **Deployment** yaitu menyiapkan model klasifikasi yang telah tervalidasi untuk diintegrasikan ke dalam arsitektur sistem informasi berbasis web.

Sementara itu, proses rekayasa perangkat lunak untuk aplikasi web pendukung dilakukan dengan menerapkan tahapan metode OOAD yang dikembangkan oleh *Three Amigos* yaitu diantaranya *Grady Booch*, *James Rumbaugh* dan *Ivar* pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Metode ini dipilih karena sesuai untuk klasifikasi stunting di Kelurahan Sukahaji, serta mendukung pemodelan sistem menggunakan *Unified Modeling Language (UML)*, seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram* dan *Class Diagram*.

Dalam penelitian ini, tahapan pengembangan sistem dengan menggunakan metode OOAD yaitu: 1). Analisis Kebutuhan; 2). Analisis Berorientasi Objek; 3). Perancangan Sistem; 4). Pengembangan Sistem; 5). Pengujian Sistem; 6). Implementasi dan Pemeliharaan.

1. Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk mengatasi masalah pengolahan data status gizi balita yang selama ini masih bersifat konvensional dan memakan waktu lama di Kelurahan Sukahaji. Kebutuhan sistem difokuskan pada penyediaan fitur yang mampu mengolah data antropometri balita serta variabel pendukung (seperti pola asuh,

ekonomi, dan sanitasi) secara otomatis. Hasil analisis kebutuhan ini dimodelkan menggunakan *Use Case Diagram* untuk mendefinisikan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, yaitu memetakan interaksi antara aktor (seperti Staff Kesejahteraan Sosial kelurahan atau Petugas dari 21 Posyandu) dengan proses klasifikasi yang disediakan sistem.

2. Analisis Berorientasi Objek

Analisis berorientasi objek dilakukan dengan memetakan komponen-komponen utama dan entitas data yang terlibat dalam sistem klasifikasi *stunting* ke dalam bentuk objek yang terstruktur. Setiap objek diidentifikasi sebagai kelas yang memiliki atribut spesifik (seperti data kesehatan balita, status ekonomi, dan kondisi sanitasi lingkungan) serta operasi atau metode tertentu. Struktur fisik sistem dan keterkaitan logis antar-objek ini divisualisasikan melalui *Class Diagram* guna memberikan gambaran konseptual mengenai bagaimana data masyarakat diorganisasikan ke dalam tabel-tabel yang saling terintegrasi secara teknis.

3. Perancangan Sistem

Pada tahap perancangan sistem, dilakukan penyusunan arsitektur sistem, pemodelan proses, dan perancangan basis data. Pemodelan alur kerja sistem secara prosedural dan interaksi antar-objek berdasarkan urutan waktu dirancang menggunakan *Activity Diagram* dan *Sequence Diagram*. Perancangan basis data dilakukan dengan membuat *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk memetakan hubungan antar-entitas data masyarakat secara terstruktur, menentukan *primary key*, *foreign key*, serta tipe data yang relevan demi

menjamin integritas data. Selain itu, desain antarmuka (*interface*) dirancang untuk menyajikan tabel ringkasan serta visualisasi grafik yang memudahkan pemangku kepentingan dalam menginterpretasikan hasil.

4. Pengembangan Sistem

Pada tahap pengembangan sistem, seluruh rancangan yang telah dibuat diimplementasikan ke dalam kode program aplikasi berbasis web. Inti dari proses pengembangan ini adalah mengintegrasikan algoritma *Decision Tree* ke dalam logika program, dimulai dari akuisisi data, *preprocessing*, hingga pembentukan pohon keputusan secara rekursif berdasarkan nilai *Information Gain* tertinggi. Model pohon keputusan tersebut dikonversi menjadi aturan-aturan keputusan (*if-then rules*) yang transparan dalam aplikasi. Sistem web ini dibangun untuk mengklasifikasikan status gizi balita secara otomatis ke dalam tiga kategori label, yaitu: *Stunting*, *Risk of Stunting* (Risiko Stunting), dan Normal.

5. Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan melalui dua fokus utama untuk memastikan keandalan sistem yang dikembangkan. Pertama, dilakukan evaluasi model klasifikasi menggunakan *Confusion Matrix* untuk mengukur akurasi, *precision*, *recall*, dan *F1-Score* berdasarkan dataset nyata dari Staff Kesos Kelurahan Sukahaji, dengan target akurasi minimal 80%. Kedua, pengujian fungsional dan alur internal aplikasi diuji menggunakan metode *White Box Testing* (Pengujian Kotak Putih). Pengujian ini bertujuan untuk memeriksa struktur kode internal

dan memvalidasi bahwa setiap alur logika program berjalan dengan benar dan bebas dari kesalahan instruksi.

6. Implementasi dan Pemeliharaan

Setelah melalui tahapan pengujian dan dinyatakan layak, sistem klasifikasi otomatis berbasis *Decision Tree* ini diimplementasikan secara operasional di lingkungan Kantor Kelurahan Sukahaji. Aplikasi ini digunakan oleh Staff Kesos dan petugas posyandu sebagai alat bantu yang akurat dalam memetakan risiko *stunting* secara dini. Tahap pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk menjaga kinerja dan efisiensi komputasi sistem, memperbaiki *bug* yang mungkin muncul di lapangan, serta melakukan penyesuaian fungsionalitas sistem jika terdapat perubahan parameter atau kebutuhan data kesehatan masyarakat di masa mendatang.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai alur pembahasan yang dilakukan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah terkait urgensi identifikasi *stunting* di Kelurahan Sukahaji, identifikasi masalah yang ditemukan di lapangan, batasan masalah agar penelitian lebih terfokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian bagi berbagai pihak, serta metodologi penelitian yang mencakup metode penelitian data mining dan teknik pengembangan sistem.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori pendukung yang digunakan sebagai dasar penelitian, meliputi konsep dasar *Data Mining* untuk kesehatan, definisi dan dampak *stunting* pada balita, teori algoritma *Decision Tree* beserta tahapan perhitungannya, konsep klasifikasi, kerangka kerja CRISP-DM serta metode evaluasi menggunakan *Confusion Matrix*.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas mengenai analisis kebutuhan sistem untuk klasifikasi status gizi, proses preprocessing dataset, pemodelan pohon keputusan menggunakan *Decision Tree*, pemodelan sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), serta perancangan basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan perancangan antarmuka pengguna.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini berisi tentang implementasi algoritma *Decision Tree* ke dalam bahasa pemrograman berbasis web, tampilan hasil antarmuka sistem klasifikasi otomatis, serta hasil pengujian model menggunakan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*, serta pengujian fungsionalitas menggunakan *White Box Testing*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh proses penerapan algoritma *Decision Tree* dalam mengklasifikasikan risiko *stunting* di Kelurahan Sukahaji serta saran-saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem dan strategi preventif lebih lanjut di masa mendatang.

